EDGE VISION SAFETY GUARD

Manual de Estudio de Arquitectura de Sistemas Críticos en Tiempo Real

Diseño Guiado por la Física, Geometría Planar y Estándares de Seguridad Industrial (ISO 13855 / IEC 61496)

`ISO 13855:2024` `IEC 61496 / 61508` `CONCEPTS > CODE` `FAIL-SAFE ARCHITECTURE` `DLT HOMOGRAPHY 3x3`

1. LA GRAN TESIS DEL PROYECTO (Senior Architecture: Concepts > Code)

> ***"No todos los problemas de un sistema de Inteligencia Artificial se resuelven con más Inteligencia Artificial."***

En el desarrollo de software actual existe la tentación de concebir las redes neuronales como 'cajas negras' universales: pretender entrenar modelos para inferir si un operario 'comete una infracción' o 'cuánto tiempo lleva dentro de una zona'. Ese enfoque es estocástico, opaco, computacionalmente ineficiente y no auditable bajo normas de seguridad funcional.

Este proyecto demuestra un diseño de Senior Architect separando el problema en cuatro capas ortogonales y deterministas:

1. La IA se restringe a Percepción Pura: Detectar únicamente coordenadas de tobillos anatómicos en el espacio de píxeles.
2. La Geometría resuelve el Espacio: Transformación planar proyectiva homográfica 3x3 al plano del suelo (Zw = 0).
3. La Cinemática resuelve la Incertidumbre: Filtro de Kalman 2D continuo con compuertas elipsoidales de Mahalanobis.
4. La Lógica Determinista toma las Decisiones: Statecharts ortogonales concurrentes ejecutados en < 0.05 ms por cuadro.

2. ARQUITECTURA EN CAPAS: EL FLUJO END-TO-END

1. PERCEPCIÓN	2. GEOMETRÍA	3. ESTIMACIÓN	4. DECISIÓN
Frame RTSP / V4L2	DLT Homografía H (3x3)	Kalman Filter 2D (CV)	Prepared Geometries GEOS
YOLO11-Pose (CoreML)	Verificación κ(H) < 10^6	Gating Mahalanobis χ^2_2	Schmitt Trigger (200 mm)
Keypoints Tobillos (15, 16)	Mapeo Inverso (Zw = 0)	Asignación Húngara $O(N^3)$	Bypass vn ≥ 1.6 m/s
Anchor Fallback Degradado	Métrico (X, Y) [metros]	OBSERVED / PREDICTED	Statecharts (Trip = True)

PERFORMANCE PROFILER & SAFETY INTEGRITY HORIZONS (ORTOGONAL):

- T_system (Hardware / Frame): T_capture + T_pre + T_infer + T_pose + T_geom + T_track + T_fsm ≈ 18.5 - 20.5 ms por cuadro.
- T_event (Respuesta Física Total): Paso normal con debounce (N_confirm=3) ≈ 81.7 ms | Aproximación rápida (vn ≥ 1.6 m/s) bypass = 19 ms.

1. EL COLAPSO DE PERSPECTIVA: RESTRICCIÓN PLANAR (Zw = 0)

Una cámara monocular 2D pierde intrínsecamente la coordenada de profundidad Z: infinitos puntos a lo largo del rayo proyectan al mismo píxel (u, v). La matriz general de proyección de cámara es de dimension 3x4:

$$mes 4} [X_w, Y_w, 0, 1]^T \Rightarrow s \cdot [u, v, 1]^T = \mathbf{H}_{3 \times 3} [X_w, Y_w, 1]^T \Leftrightarrow [X_w, Y_w, 1]^T = \m$$

Al rastrear exclusivamente los tobillos apoyados sobre el suelo, fijamos físicamente Zw = 0. La tercera columna de proyección se anula matemáticamente, colapsando el sistema a una matriz H invertible de 3x3. Esto permite transformar píxeles a metros reales mediante álgebra lineal pura en menos de 0.05 ms, sin recurrir a costosos sensores LiDAR o cámaras estéreo.

2. ALGORITMO DLT, GRADOS DE LIBERTAD Y CONDICIONAMIENTO

- Grados de Libertad: La matriz H posee 9 coeficientes, pero al estar definida en coordenadas homogéneas proyectivas hasta un factor de escala arbitrario (H y λH representan la misma transformación), tiene exactamente 9 - 1 = 8 grados de libertad.
- Determinación Exacta: Cada correspondencia de punto (u, v) ↔ (X, Y) genera 2 ecuaciones lineales algebraicamente independientes. Con exactamente 4 puntos coplanares no colineales, se forma un sistema determinado de 8x8 con residuo RMSE = 0.00 m.
- Calibración Sobredeterminada (N > 4): Para medir error real de reproyección se requieren N > 4 marcadores o puntos de test.
- Verificación de Colinealidad: En N = 4, ningún triplete puede ser colineal (Área(Δ) > ε). En N > 4, se exige rango afín pleno (rank=3) y la existencia de al menos un cuadrilátero no degenerado para evitar falsos rechazos en perímetros rectangulares.

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{H})}{\sigma_{\min}(\mathbf{H})} < 10^6 \quad \text{(Límite de Estabilidad)} \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{X}_i - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{x}_i\|^2} \leq 0.05\text{m}$$

3. CÓDIGO FUENTE REAL: VALIDACIÓN Y PROYECCIÓN VECTORIZADA

SOURCE: src/core/homography.py

```python
# src/core/homography.py (Implementación de Producción)
def calculate_condition_number(H: np.ndarray) -> float:
    # Calcula el número de condición κ(H) = σ_max / σ_min vía SVD
    s = np.linalg.svd(H, compute_uv=False)
    if s[-1] < 1e-12:
        return float("inf")
    return float(s[0] / s[-1])

def project_to_world(self, points: np.ndarray) -> np.ndarray:
    # Proyección vectorizada de píxeles a metros en suelo (Zw = 0)
    pts = np.atleast_2d(points)
    homogeneous = np.column_stack([pts, np.ones(len(pts))])
    transformed = (self.H @ homogeneous.T).T
    # Normalización por factor de escala proyectivo W
    return transformed[:, :2] / transformed[:, 2:3]
```

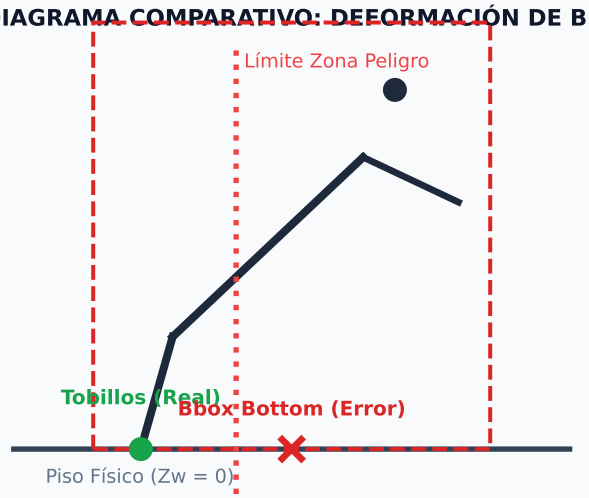
1. EL ENGAÑO DEL BOUNDING BOX VS ANCLAJE EN TOBILLOS (ADR-001)

En visión artificial tradicional se utiliza el centroide de la caja delimitadora (bbox centroid) o la base inferior (bbox bottom-center) para posicionar al sujeto. En cámaras elevadas angulares, este método genera fallas críticas:

- Torsos inclinados y brazos extendidos: Cuando un operario se agacha o extiende herramientas hacia una zona peligrosa sin cruzar el perímetro con los pies, el bounding box 2D se deforma y proyecta un punto en el suelo a metros de distancia del cuerpo real, provocando paradas intempestivas falsas que arruinan la productividad industrial.
- El Anclaje Anatómico Real: Los tobillos representan el único punto físico en contacto ineludible con el plano Zw = 0. Al extraer los keypoints 15 (tobillo izquierdo) y 16 (tobillo derecho) del esqueleto COCO de YOLO11-Pose, el anclaje es invariante ante posturas del torso, vestimenta holgada, agachadas o manipulación de cargas.

$$nd}} = \frac{p_{\mathrm{ankle_left}} + p_{\mathrm{ankle_right}}}{2} \quad \mathrm{si\ } \min(\mathrm{conf}_L, \mathrm{conf}$$

2. DIAGRAMA COMPARATIVO: DEFORMACIÓN DE BBOX ANTE TORSO INCLINADO



ANÁLISIS DE ERROR GEOMÉTRICO:
- El operario tiene los pies afuera de la zona (x = 0.18 m).
- El Bounding Box se ensancha hacia la derecha por el torso y brazos inclinados
- La base del Bbox calcula x = 0.275 m → DENTRO DE PELIGRO (Falso Positivo).
- El Keypoint de tobillos calcula x = 0.18 m → FUERA DE PELIGRO (Correcto).
- Resultado: Cero falsas paradas ante posturas corporales o herramientas.

3. CÓDIGO FUENTE: JERARQUÍA DE DEGRADACIÓN DE ANCLAJE (ADR-007)

SOURCE: src/pipeline/safety_pipeline.py

```python
# src/pipeline/safety_pipeline.py (Extracción de Anclaje Robusto)
def extract_ground_anchor(kpts: np.ndarray, bbox: Tuple[float, ...]) -> Tuple[Tuple[float, float], AnchorSource, float]:
    left_conf, right_conf = float(kpts[15, 2]), float(kpts[16, 2])
    # Nivel 1: Ambos tobillos detectados con alta confianza
    if left_conf >= 0.30 and right_conf >= 0.30:
        midpoint = ((float(kpts[15, 0]) + float(kpts[16, 0])) / 2.0,
                    (float(kpts[15, 1]) + float(kpts[16, 1])) / 2.0)
        return midpoint, AnchorSource.ANKLES_DUAL, min(left_conf, right_conf)
    # Nivel 2: Tobillo individual visible (el otro ocluido)
    if left_conf >= 0.30:
        return (float(kpts[15, 0]), float(kpts[15, 1])), AnchorSource.ANKLE_SINGLE, left_conf
    if right_conf >= 0.30:
        return (float(kpts[16, 0]), float(kpts[16, 1])), AnchorSource.ANKLE_SINGLE, right_conf
    # Nivel 3: Fallback degradado a base de bounding box
    bbox_bottom = ((bbox[0] + bbox[2]) / 2.0, bbox[3])
    return bbox_bottom, AnchorSource.BBOX_BOTTOM, 0.20
```

1. FILTRO DE KALMAN 2D: VELOCIDAD CONSTANTE Y COVARIANZAS

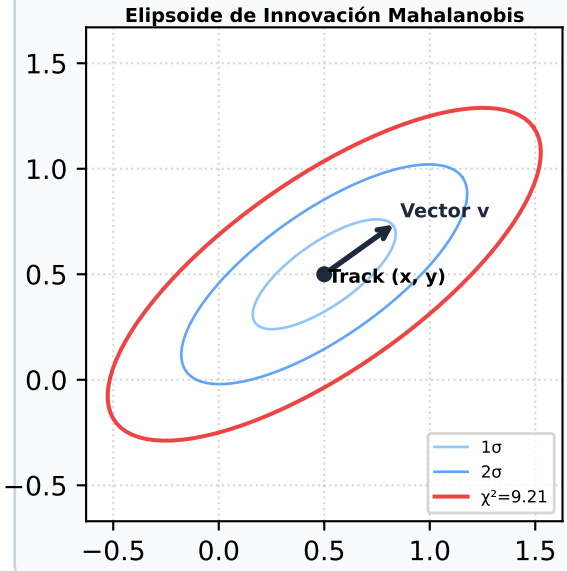
El jitter de detección en píxeles produce saltos estocásticos de posición métrica de ±15 mm. El Filtro de Kalman 2D estima el vector de estado cinemático continuo x = [X, Y, vx, vy]^T en coordenadas del mundo real:

$$\mathbf{x}_k = [X, Y, v_x, v_y]^T, \quad \mathbf{x}_k = \mathbf{F}(\Delta t)\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{z}_k = \mathbf{H}_{obs}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q}, \quad \mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^-\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}_k^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}, \quad \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

- Epistemología de Estados (ADR-008): Cada estimación registra su frescura: OBSERVED (fotón óptico fresco k=0), PREDICTED (dead reckoning seguro 1 ≤ k ≤ 3, ≤ 100 ms) y STALE (divergencia no segura k ≥ 4, relé bloqueado).

2. GATING ELIPSOIDAL DE MAHALANOBIS Y ASIGNACIÓN GLOBAL HÚNGARA (ADR-011)



RESOLUCIÓN DE CRUCES Y FALSOS TRACKS:

1. Compuerta de Mahalanobis $\chi^2_2(0.99) \leq 9.210$:
   La covarianza de innovación S = H P^- H^T + R proyecta un elipsoide orientado según la dirección del vector de velocidad v, impidiendo asociar detecciones perpendiculares.

2. Algoritmo Global Húngaro (Munkres):
   Resuelve la asignación biyectiva óptima $O(N^3)$ en 0.017 ms, garantizando permanencia de ID en cruces de operarios.

3. World-Space Spatial Birth NMS ($d_{birth} \geq 0.6$ m):
   Suprime tracks fantasma por propuestas redundantes de YOLO.

3. CÓDIGO FUENTE: PREDICCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GATING DE INNOVACIÓN

SOURCE: src/core/kalman_filter.py

```python
# src/core/kalman_filter.py (Filtro Cinemático y Gating)
def mahalanobis_distance(self, z: np.ndarray) -> float:
    # Calcula la distancia cuadrática d_M² contra la covarianza de innovación S
    y = z - (self._H @ self._x)
    S = self._H @ self._P @ self._H.T + self._R
    return float(y.T @ np.linalg.inv(S) @ y)

def update(self, measurement: Tuple[float, float], confidence: float, source: AnchorSource) -> PositionEstimate:
    z = np.asarray(measurement, dtype=np.float64)
    y = z - (self._H @ self._x)
    S = self._H @ self._P @ self._H.T + self._R
    K = self._P @ self._H.T @ np.linalg.inv(S)
    self._x = self._x + K @ y
    self._P = (self._I - K @ self._H) @ self._P  # Corrección de covarianza
    return PositionEstimate(xy_m=(float(self._x[0]), float(self._x[1])), confidence=confidence, source=source)
```

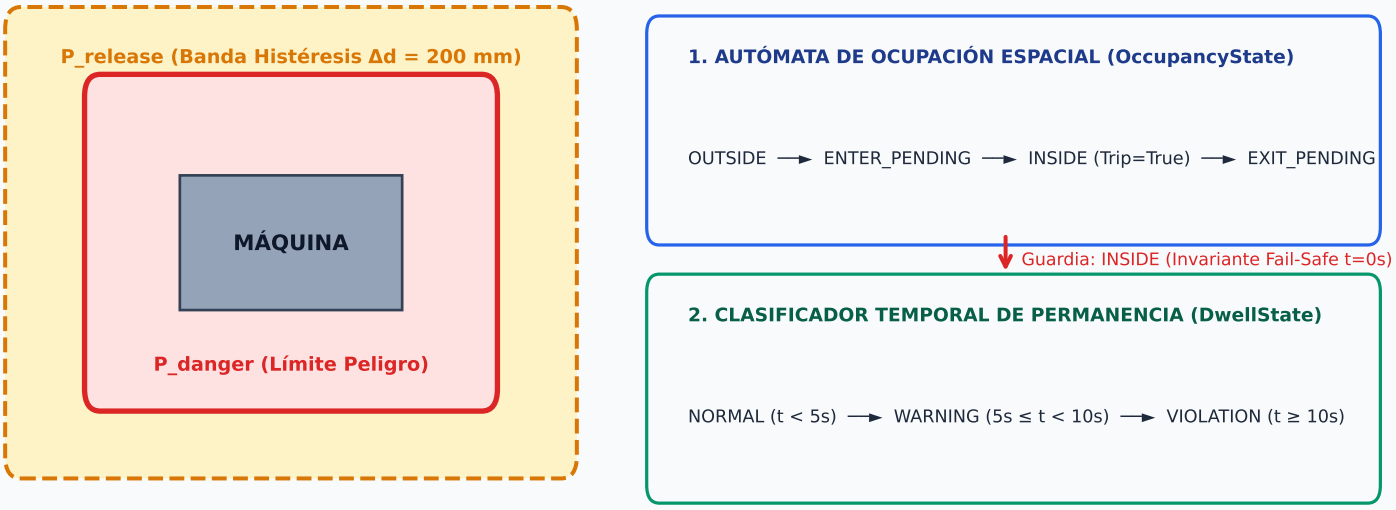
1. EL PROBLEMA DEL CHATTERING Y EL SCHMITT TRIGGER ESPACIAL (ADR-004)

En los límites de una zona de seguridad, un operario trabajando en el borde genera micro-oscilaciones de detección (chattering) debido al ruido de inferencia de keypoints. Conmutar un relé de parada a 30 Hz destruye físicamente los contactores mecánicos de la máquina en cuestión de horas y causa paradas erráticas continuas.

La Solución Arquitectónica: Schmitt Trigger con Banda de Histéresis Espacial (Δd = 200 mm):

- Límite de Peligro (P_danger): Polígono interior que activa la conmutación a peligro.
- Límite de Liberación (P_release): Polígono exterior expandido P_release = P_danger ⊕ 0.20 m. El operario debe cruzar completamente fuera del buffer de 200 mm para que el sistema considere iniciar la desescalada.
- Asimetría de Seguridad:
  1. ENTRADA RÁPIDA: Debounce normal N_confirm = 3 cuadros. Pero si el vector de aproximación perpendicular es rápido (vn ≥ 1.6 m/s según ISO 13855), se produce un BYPASS DINÁMICO INSTANTÁNEO a N_confirm = 1 en 19 ms.
  2. SALIDA ESTRICTA: Exige N_release = 5 cuadros consecutivos afuera Y condición estricta de OBSERVED. Si hay oclusión y el filtro extrapola en PREDICTED, la desescalada se bloquea y trip permanece en True.

2. DIAGRAMA DE STATECHARTS ORTOGONALES CONCURRENTES (ADR-009)



3. CÓDIGO FUENTE: EVALUACIÓN DE HISTÉRESIS Y BYPASS DE APROXIMACIÓN RÁPIDA

SOURCE: src/core/spatial_fsm.py

```python
# src/core/spatial_fsm.py (Lógica Schmitt Trigger y Bypass)
def evaluate_occupant(self, track_id: int, pos: PositionEstimate, velocity: np.ndarray) -> Tuple[bool, OccupancyState]:
    point = Point(pos.xy_m)
    in_danger = self._prepared_danger.contains(point)
    in_release = self._prepared_release.contains(point)

    # Bypass dinámico ISO 13855: velocidad normal vn >= 1.6 m/s
    vn = np.dot(velocity, self._approach_normal)
    if in_danger and vn >= self.config.iso_k_speed:
        self._confirm_counts[track_id] = self.config.n_confirm  # Bypass inmediato!

    # Salvaguarda asimétrica de desescalada (ADR-008):
    if not in_release and pos.status == ObservationStatus.OBSERVED:
        self._release_counts[track_id] += 1
    else:
        self._release_counts[track_id] = 0  # Oclusión o PREDICTED bloquea la salida!
```

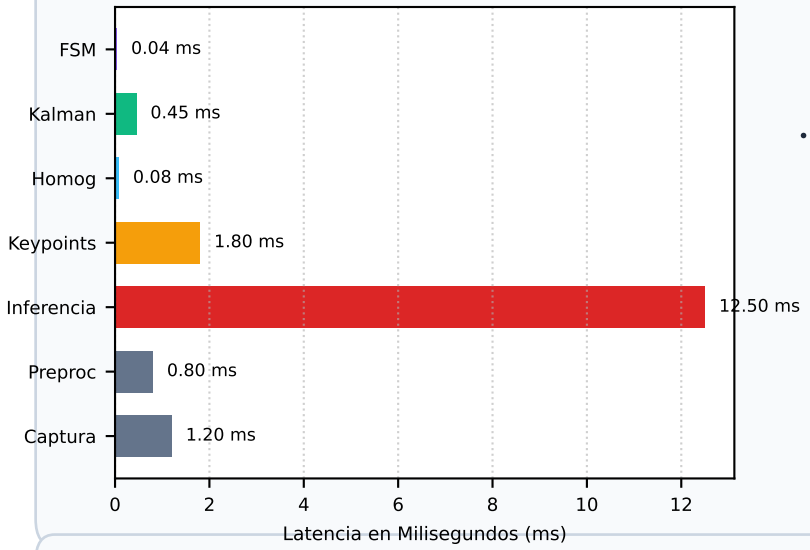
1. MODELO DE SEPARACIÓN TEÓRICO: NORMA ISO 13855:2024

La norma internacional ISO 13855:2024 regula el posicionamiento de dispositivos de protección respecto a velocidades de aproximación de partes del cuerpo humano. La distancia mínima de seguridad S está gobernada por la ecuación:

$$S = (K \cdot T) + C + C_{dyn} + Z_{extra}, \quad T = t_1(\text{vision}) + t_2(\text{PLC}) + t_3(\text{freno})$$

- Constante K: 1600 mm/s (aproximación transversal estándar) y 2000 mm/s (aproximación directa perpendicular).
- Presupuesto Máximo para Visión (t1): La norma exige t1 ≤ 50 ms (≥ 20 FPS continuos sin caídas).
- Doble Horizonte Temporal (ADR-010):
  1. Latencia de Hardware por Cuadro (T_system): T_cap + T_pre + T_infer + T_pose + T_geom + T_track + T_fsm ≈ 18.5 - 20.5 ms.
  2. Latencia de Reacción Física del Evento (T_event = t_trip - t_physical_entry):
     - Aproximación normal con debounce (N_confirm = 3): T_event = (3 - 1) × 33.3 ms + 18.5 ms = 85.1 ms.
     - Aproximación rápida (vn ≥ 1.6 m/s): Bypass automático N_confirm = 1 → T_event = T_system ≈ 18.5 ms.

2. DESGLOSE CRONOMÉTRICO DE LATENCIAS POR ETAPA DEL PIPELINE



ANÁLISIS DE ACELERACIÓN EN SILICIO HETEROGÉNEO:

- Apple Silicon M1 (arm64 - Desarrollo):
  - ONNX Runtime + CoreMLExecutionProvider.
  - 346 de 354 operadores delegados nativamente al Apple Neural Engine (ANE) y GPU unificada.
  - Latencia de inferencia: 12.5 ms (p95: 14.1 ms, >60 FPS).
- NVIDIA GTX 1050 (Pascal CC 6.1 - Despliegue Target):
  - Incompatibilidad Física: Pascal carece de Tensor Cores; FP16 está penalizado a 1:64 en silicio.
  - Cuantización Obligatoria: Es mandatorio usar INT8 mediante Post-Training Quantization (PTQ) con TensorRT para lograr tasa de ejecución completa (full-rate).

3. CÓDIGO FUENTE: PROFILING DE ALTA RESOLUCIÓN Y CÓMPUTO DE T_EVENT

SOURCE: src/pipeline/safety_pipeline.py

```python
# src/pipeline/safety_pipeline.py (Profiling de Doble Horizonte)
t_start = time.perf_counter()
t_cap = (time.perf_counter() - t_start) * 1000.0

# Inferencia acelerada en OnnxEngine
t_inf_0 = time.perf_counter()
outputs = self.engine.forward(tensor)
t_inf = (time.perf_counter() - t_inf_0) * 1000.0

# Evaluación cinemática y de lógica espacial
latencies = StageLatencies(
    capture_ms=t_cap, preprocess_ms=t_pre, inference_ms=t_inf,
    keypoint_extract_ms=t_kpt, projection_ms=t_geom,
    tracking_ms=t_track, fsm_evaluation_ms=t_fsm,
    total_t1_ms=t_total_frame, total_system_ms=t_system
)
# Medición del retardo físico total desde la entrada del operario
event_latency_ms = (time.perf_counter() - first_cross_timestamp) * 1000.0 if safety.trip else None
```

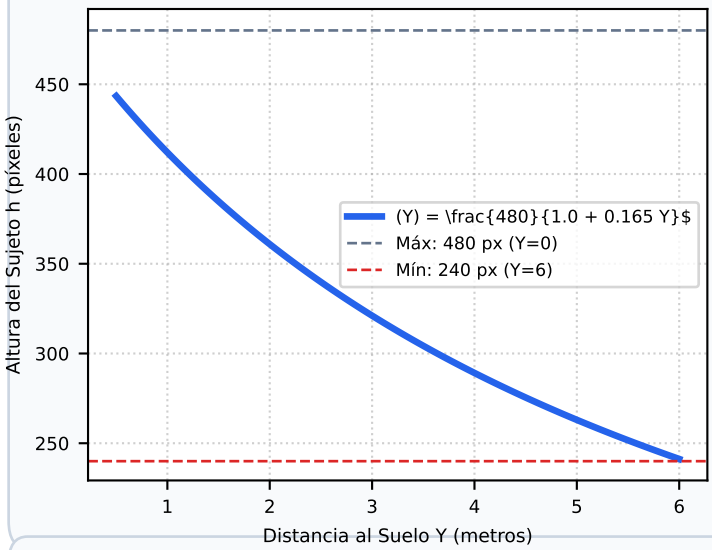
1. EL DOMAIN GAP EN DATOS SINTÉTICOS Y POR QUÉ FALLA EL DIBUJO GEOMÉTRICO (ADR-012)

Para validar determinísticamente un sistema de seguridad se requieren videos con trayectorias repetibles milimétricas.
Sin embargo, dibujar figuras geométricas 2D (círculos y rectángulos con cv2) provoca una tasa de detección del 0% en YOLO.
Los modelos convolucionales y Transformers entrenados en COCO buscan gradientes de textura real, bordes biológicos y sombras.

La Solución de Arquitectura: Generador Fotorrealista Pinhole Desacoplado:

1. Single-Identity Tracklet Canónico: Extracción y normalización de un sujeto humano real en lienzo canónico (160x320 RGBA) con alpha-feathering de 3 px y sombra de contacto elíptica Gaussiana en el suelo.
2. Ley Antropométrica Pinhole: La altura del sujeto en pantalla decae estrictamente con la distancia en Y: $h(Y) = 480 / (1.0 + 0.165 \cdot Y)$ px, manteniendo resolución óptima ($h \in [240, 480]$ px) sin colapso morfológico.
3. Desacoplamiento de UI y Telemetría: Banners de estado reubicados en franjas neutras ($y < 56$ px y $y > 1040$ px), eliminando artefactos parásitos sobre la red neuronal y logrando un 100% de detección con confianza 0.835 - 0.861.

2. MODELO DE ESCALA PERSPECTIVA ESTENOPEICA Y SOMBRAS GAUSSIANAS



MÉTRICAS DE RENDIMIENTO SINTÉTICO (BENCHMARKS):

• Detección Clásica (Geométrica cv2):
- Recall: 0.0% (YOLO no detecta keypoints humanos).
- Validez para pruebas: Nula.

• Generador Pinhole con Sombras Gaussianas:
- Recall en 600 fotogramas de test: 100.0%.
- Confianza Media de Detección: 0.835 - 0.861.
- Saltos de Identidad en Tracking: 0 (ID único preservado).
- RMSE de Anclaje de Tobillos: < 0.018 m (18 mm).

Conclusión: Permite testing formal sin depender de actores humanos en planta durante la fase de validación de FSM.

3. CÓDIGO FUENTE: COMPOSICIÓN ALFA Y PROYECCIÓN PINHOLE

SOURCE: src/utils/synthetic_generator.py

```python
# src/utils/synthetic_generator.py (Renderizado Fotorrealista)
def compute_pinhole_scale(y_world_m: float) -> Tuple[int, int]:
    # Calcula dimensiones antropométricas en función de la distancia métrica
    h_px = int(round(480.0 / (1.0 + 0.165 * max(0.0, y_world_m))))
    w_px = int(round(h_px * (160.0 / 320.0)))  # Relación de aspecto canónica 1:2
    return max(w_px, 80), max(h_px, 160)

def render_sprite_with_shadow(frame: np.ndarray, sprite_rgba: np.ndarray, u_coord: int, v_coord: int, scale: float):
    # Sombra de contacto elíptica Gaussiana en Zw = 0
    shadow_w, shadow_h = int(scale * 120), int(scale * 36)
    cv2.ellipse(frame, (u_coord, v_coord), (shadow_w//2, shadow_h//2), 0, 0, 360, (20, 20, 20), -1)
    # Composición alfa canónica con feathering
    alpha = cv2.GaussianBlur(sprite_rgba[:, :, 3], (5, 5), 1.0) / 255.0
    frame[y1:y2, x1:x2] = alpha[:, :, None] * sprite_rgba[:, :, :3] + (1 - alpha[:, :, None]) * frame[y1:y2, x1:x2]
```

1. CATÁLOGO COMPLETO DE ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADRs)

ADR	REFERENCIA / ARCHIVO	DECISIÓN ARQUITECTÓNICA & IMPACTO INDUSTRIAL
ADR-001	`adr-001-yolo-pose-vs-bbox.md`	Keypoints tobillos para anclaje físico inmune a posturas de torso.
ADR-002	`adr-002-homography-vs-3d.md`	Mapeo planar DLT 3x3 determinista (Zw=0) vs redes 3D pesadas.
ADR-003	`adr-003-onnx-coreml.md`	Inferencia desacoplada de PyTorch vía ONNX Runtime (ANE/GPU/INT8).
ADR-004	`adr-004-spatial-fsm.md`	Schmitt trigger espacial (P_danger vs P_release) contra chattering.
ADR-005	`adr-005-homography-val.md`	Verificación preventiva colinealidad y estabilidad κ(H) < 10^6.
ADR-006	`adr-006-prepared-geoms.md`	Micro-optimizaciones GEOS (C) y bypass a vn ≥ 1.6 m/s (ISO 13855).
ADR-007	`adr-007-occlusion-handling.md`	Jerarquía degradación: tobillos duales → individual → bbox → Kalman.
ADR-008	`adr-008-kalman-epistemology.md`	Epistemología (OBSERVED/PREDICTED) y bloqueo desescalada ciega.
ADR-009	`adr-009-decoupled-statecharts.md`	Statecharts ortogonales: separación formal ocupación y dwell time.
ADR-010	`adr-010-dual-latency.md`	Doble horizonte temporal: frame (T_system) vs evento físico (T_event).
ADR-011	`adr-011-mahalanobis-hungarian.md`	Gating Mahalanobis $\chi^2_2 \leq 9.21$, Húngaro $O(N^3)$ y Spatial Birth NMS.
ADR-012	`adr-012-synthetic-yolo.md`	Composición fotorrealista pinhole de identidad única para benchmarks.

2. GUÍA DE PREGUNTAS FUNDAMENTALES PARA ENTREVISTA O DEFENSA TÉCNICA

- **¿Por qué homografía planar 3x3 y no un modelo de Deep Learning monocular 3D?**

  R: Porque fijando Zw = 0 con tobillos, la geometría euclidiana resuelve el espacio con precisión milimétrica en < 0.05 ms con 8 grados de libertad deterministas, sin

- **¿Por qué un sistema de 4 puntos de calibración tiene siempre RMSE = 0?**

  R: Porque 4 puntos aportan 8 ecuaciones independientes para 8 incógnitas (grados de libertad de H). El sistema es matemáticamente determinado y no tiene grado

- **¿Cómo se evita que un operario trabajando en el borde destruya contactores por chattering?**

  R: Mediante un Schmitt Trigger espacial: se entra al cruzar P_danger pero no se sale hasta cruzar P_release (buffer de 200 mm). La entrada tiene confirmación rápid

- **¿Por qué está prohibido permitir la desescalada de alarma durante el estado PREDICTED de Kalman?**

  R: Porque PREDICTED es una extrapolación matemática ciega por oclusión. Desactivar una parada de emergencia sin confirmación sensorial física viola el principio i

- **¿Cuál es la diferencia entre T_system y T_event bajo la norma ISO 13855?**

  R: T_system es la latencia de hardware por fotograma (~19 ms). T_event es el retardo físico real desde que el cuerpo cruza la línea hasta que el relé abre (~85 ms